# Chimie · Thermodynamique — pièges et méthodes

FC5 + FC6 · les pièges à éviter, type par type
un arbre de décision pour déjouer chacun

**Comment Médisup piège.** Les items reprennent les annales en changeant **un seul élément** : un mot (endo ↔ exo, P ↔ V, fermé ↔ isolé), un signe (+ ↔ −), une unité (0 K ↔ 0 °C, J ↔ kJ), ou le sens de lecture d'une réaction. L'affirmation « sonne juste » : c'est le mot changé qu'il faut repérer.

Pour chaque type : la **méthode** (un arbre de décision : questions ❶, ❷, ❸ à se poser dans l'ordre), ce qu'il faut **surveiller** (comment le piège est posé, les mots qui le trahissent), puis des **exercices** résolus avec l'arbre.

**⚡ Réflexe anti-piège ·**

1. Un mot d'une **paire** (en rouge) ⇒ vérifier que ce n'est pas son jumeau.
2. Un **nombre** ⇒ vérifier le signe **avant** la valeur.
3. Une **unité** ⇒ la refaire à partir de la formule.
4. Une **réaction** ⇒ relire dans quel sens l'item la lit (« formation de X »).
5. Un mot **absolu** (toujours, jamais, seul) ⇒ chercher le contre-exemple du cours ; sans contre-exemple, il peut être vrai.

## A · Cette grandeur est-elle une fonction d'état ?

Fonctions d'état · rubrique A du mémo

*« Dans une transformation cyclique, la quantité de chaleur est-elle nulle ? » · « Le travail dépend-il du chemin suivi ? » · « Sur un cycle, l'énergie interne reste-t-elle constante pendant toute la transformation ? »*

### MÉTHODE

**❶ La grandeur est-elle Q ou W ?**

- **oui →** pas FE : dépend du chemin, pas forcément nulle sur un cycle → tout item « FE », « nul sur un cycle », « indépendant du chemin » est ×
- **non (U, H, S, G) →** FE → aller en ❷

**❷ L'item parle de la variation début → fin, ou de la valeur pendant ?**

- **variation →** indépendante du chemin, nulle sur un cycle → ✓
- **pendant →** la valeur varie → « constante » est ×

### À SURVEILLER

On prête à **Q ou W** une propriété des fonctions d'état, ou on confond **« variation nulle sur un cycle »** et **« constant pendant le cycle »**.

fonction d'état / pas FE · nul sur un cycle / constant pendant · dépend / ne dépend pas du chemin

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| Sur un cycle, le **travail** échangé est nul. | ❶ c'est W → pas une fonction d'état : il dépend du chemin, rien ne l'oblige à être nul sur un cycle | × Faux |
| Au cours d'un cycle, U reste **constante à chaque instant**. | ❶ U est une fonction d'état → ❷ « à chaque instant » parle de la valeur pendant : U varie au cours du cycle, seule sa variation totale ΔU est nulle | × Faux |
| La variation d'entropie entre deux états ne dépend pas du chemin suivi. | ❶ S est une fonction d'état → ❷ l'item parle de la variation entre deux états : elle ne dépend pas du chemin | ✓ Vrai |

## B · La réaction est-elle exothermique ou endothermique dans ce sens ?

Sens et signe de ΔH · rubrique B du mémo

*« La réaction est-elle exothermique dans le sens de formation de ... ? » · « Une réaction endothermique libère-t-elle de la chaleur ? » · « L'enthalpie de fusion a-t-elle le même signe que celle de solidification ? »*

### MÉTHODE

**❶ Dessiner les deux flèches côte à côte**

- **connue →** celle dont tu connais le signe : l'énoncé (A → B, ΔH donné) ou le cours (solide → liquide → gaz : +)
- **item →** celle dont parle l'item
- **pareilles →** **garder** le signe
- **opposées →** **changer** le signe (même valeur)

connue **solide** ⟶ **liquide** **+**
item **solide** ⟵ **liquide** **−**
flèches opposées : on change le signe

**❷ Traduire le signe obtenu**

- **+ →** endothermique : la chaleur est **absorbée**
- **− →** exothermique : la chaleur est **dégagée**
- **0 →** athermique : **aucun** échange de chaleur

**❸ Le verbe de l'item correspond ?**

- **oui →** ✓
- **non →** ×

### À SURVEILLER

On garde la bonne réaction mais on **inverse le verbe** (absorbe ↔ libère), on donne **le même signe** à deux transformations inverses, ou on fait « dégager » une réaction athermique.

endo / exo · absorbe / libère · même signe / signe opposé · athermique / exothermique

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| Une réaction endothermique **libère** de la chaleur. | ❶ rien à retourner : endothermique = ΔH positif → ❷ la chaleur est absorbée → ❸ l'item dit « libère » : non | × Faux |
| Fusion et solidification d'un corps ont des ΔH **de même signe**. | ❶ solide → liquide et liquide → solide : flèches opposées → signes opposés, même valeur → ❸ « même signe » : non | × Faux |
| La condensation d'une vapeur dégage de la chaleur. | ❶ connue : liquide → gaz, ΔH positif ; item : gaz → liquide, flèches opposées → ΔH négatif → ❷ chaleur dégagée → ❸ oui | ✓ Vrai |
| Énoncé : A → B, ΔH = −60 kJ. B → A est endothermique. | ❶ connue : A → B, ΔH négatif ; item : B → A, flèches opposées → ΔH positif → ❷ endothermique → ❸ oui | ✓ Vrai |

## C · Que peut échanger ce système avec l'extérieur ?

Types de systèmes · rubrique C du mémo

*« Un système isolé échange-t-il de l'énergie ? » · « Un système fermé peut-il échanger de la matière ? » · « Un système ouvert échange-t-il de l'énergie ? »*

### MÉTHODE

**❶ Quel système ? (vivant = ouvert) · énergie = chaleur ou travail · matière = molécules qui entrent et sortent**

- **ouvert →** énergie ✓ matière ✓
- **fermé →** énergie ✓ matière ×
- **isolé →** énergie × matière ×

**❷ L'item fait échanger quoi ? (Q ou W = énergie)**

- **permis par ❶ →** ✓
- **interdit par ❶ →** ×

### À SURVEILLER

On fait échanger **« seulement de l'énergie »** à un système **isolé**, on oublie que le **travail** est de l'énergie, ou on range le **vivant** dans les systèmes fermés.

isolé / fermé · fermé / ouvert · énergie / matière · seulement… mais pas

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| Un système isolé échange de l'énergie **mais pas** de matière. | ❶ isolé : il n'échange ni énergie ni matière → ❷ l'échange d'énergie est interdit : non | × Faux |
| L'énergie interne d'un système **fermé** est constante. | ❶ fermé : il échange de l'énergie (Q et W) → U peut varier, ΔU n'est pas forcément nulle : non | × Faux |
| Un système fermé peut échanger du travail. | ❶ fermé : énergie permise, et le travail est de l'énergie → ❷ permis : oui | ✓ Vrai |

## D · Que vaut ΔU quand le système reçoit ou fournit de l'énergie ?

Calcul de ΔU · rubrique D du mémo

*« Une personne fournit un travail et perd de la chaleur : que vaut ΔU ? » · « Un moteur reçoit de l'énergie électrique et cède de la chaleur : que vaut ΔU ? »*

### MÉTHODE

**❶ Signe de chaque terme (entre +, sort −)**

- **Q →** reçoit, absorbe + · cède, perd, dissipe −
- **W →** reçoit, comprimé + · fournit, se détend −

**❷ Les deux signes sont-ils identiques ?**

- **oui →** additionner les valeurs, garder le signe commun
- **non →** soustraire, signe du plus grand

**❸ Comparer à l'item**

- **signe d'abord →** puis la valeur → ✓ ou ×

### À SURVEILLER

Les nombres de l'énoncé sont justes, mais la proposition **additionne les valeurs absolues** ou **garde le mauvais signe**. La bonne valeur « au signe près » est souvent proposée pour piéger.

fournit / reçoit · perd / absorbe · + / − · somme / différence

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| Un moteur fournit 30 kJ de travail et perd 10 kJ de chaleur : ΔU = **+40 kJ**. | ❶ fournit du travail → W = −30 ; perd de la chaleur → Q = −10 → ❷ deux signes moins : on additionne, ΔU = −40 kJ → ❸ bon nombre, mauvais signe | × Faux |
| Un gaz reçoit 50 kJ de chaleur et fournit 20 kJ de travail : ΔU = **+70 kJ**. | ❶ reçoit de la chaleur → Q = +50 ; fournit du travail → W = −20 → ❷ signes différents : on soustrait, ΔU = +30 kJ → ❸ 70 = valeurs additionnées sans leur signe | × Faux |
| Comprimé (W = 12 kJ), un gaz cède 12 kJ de chaleur : ΔU = 0. | ❶ comprimé → W = +12 ; cède de la chaleur → Q = −12 → ❷ signes différents : 12 − 12 = 0 → ❸ oui | ✓ Vrai |

## E · Dans ces conditions, à quoi est égale la chaleur échangée ?

La condition échangée · rubrique E du mémo

*« À volume constant, la chaleur échangée est-elle égale à ΔU ou à ΔH ? » · « À température constante, ΔU d'un gaz parfait est-elle nulle ? » · « Sur un cycle, a-t-on ΔU = Q ? »*

### MÉTHODE

**❶ Quelle condition l'item annonce-t-il ?**

- **V constant →** W = 0 · Q = ΔU
- **P constante →** Q = ΔH · ΔU = $Q_p$ − PΔV · ΔH = ΔU + PΔV
- **T constante (GP) →** ΔU = 0 · Q = −W
- **cycle →** ΔU = 0 · Q = −W
- **solides, liquides →** ΔV ≈ 0 · ΔU ≈ ΔH
- **réversible →** infiniment lente, double flèche · $\Delta S = Q_{rév}/T$
- **irréversible →** rapide, spontanée, simple flèche (précipitation, dénaturation)

**❷ La relation de l'item est-elle celle de ❶ ?**

- **oui →** ✓
- **non (celle d'une autre ligne) →** ×

### À SURVEILLER

La relation est juste mais **attachée à la mauvaise condition** : P ↔ V, isotherme ↔ isochore, réversible ↔ irréversible. Variante : « ΔU = Q » en isotherme.

pression / volume · ΔU / ΔH · isotherme / isochore · lente / rapide

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| ΔU est égale à la chaleur échangée à **pression** constante. | ❶ à pression constante, la chaleur vaut ΔH ; Q = ΔU, c'est à volume constant → ❷ relation d'une autre ligne : non | × Faux |
| Une transformation irréversible est **lente**. | ❶ irréversible = rapide, spontanée ; c'est la réversible qui est infiniment lente → ❷ non | × Faux |
| À volume constant, le travail des forces de pression est nul. | ❶ volume constant : pas de variation de volume, donc W = 0 → ❷ oui | ✓ Vrai |

## F · La réaction crée-t-elle du désordre ?

Signe de ΔS · rubrique F du mémo

*« La formation de … s'accompagne-t-elle d'une augmentation d'entropie ? » · « L'entropie augmente-t-elle quand un corps pur fond, bout ou gèle ? » · « Une augmentation du désordre correspond-elle à une hausse d'entropie ? »*

### MÉTHODE

**❶ Y a-t-il des gaz dans la réaction ?**

- **oui →** compter seulement les espèces notées **(g)** = gaz (pas (l) liquide, (s) solide), dans le sens de l'item : plus de gaz → ΔS positif
- **non →** placer l'état de départ et d'arrivée sur l'échelle : vers la droite (fondre, s'évaporer) → ΔS positif ; vers la gauche (geler, se condenser) → ΔS négatif

**solide** ⟶ **liquide** ⟶ **gaz** **ΔS positif**

de plus en plus désordonné (entropie de plus en plus grande) · dans l'autre sens ⟵ : ΔS négatif

**❷ Traduire l'item**

- **désordre ↑ →** = ΔS positif = ordre ↓
- **ordre ↑ →** = ΔS négatif
- **ordre parfait →** Ω = 1 → S = 0

**❸ Accord entre ❶ et ❷ ?**

- **oui →** ✓
- **non →** ×

### À SURVEILLER

On **inverse ordre et désordre**, on compte un **liquide comme un gaz** (l'eau, souvent), ou on lit la réaction dans le **mauvais sens**.

ordre / désordre · augmente / diminue · (g) / (l) · fond / gèle

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| ΔS > 0 signifie une augmentation de l'**ordre**. | ❷ ΔS positif = plus de désordre, donc moins d'ordre → ❸ l'item dit « ordre » : non | × Faux |
| $C_2H_5OH(l) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(l)$ : le désordre **augmente**. | ❶ oui, des gaz : 3 moles de $O_2$(g) à gauche, 2 moles de $CO_2$(g) à droite (l'éthanol et l'eau liquides ne comptent pas) → moins de gaz → ΔS négatif → ❸ « augmente » : non | × Faux |
| L'entropie diminue quand un corps pur gèle. | ❶ pas de gaz : liquide → solide, on va vers la gauche de l'échelle → ΔS négatif → ❸ « diminue » : oui | ✓ Vrai |

## G · La relation est-elle bien écrite ?

Formules de G et H · rubrique G du mémo

*« L'enthalpie libre est-elle définie par G = H − TS ? » · « A-t-on ΔH = ΔG + TΔS ? » · « Le signe de ΔG est-il celui de ΔH + TΔS ? »*

### MÉTHODE

**❶ Réécrire la formule mère**

`H = U + PV · G = H − TS = U + PV − TS · ΔG = ΔH − TΔS`
`ΔS = ΔH ÷ T (rév.) · ΔU = TΔS − PΔV · μ = (∂G/∂n)`$_{P,T}$

**❷ Vérifier dans l'ordre**

- **la lettre →** H (ou U **+ PV**) ?
- **le signe →** − devant TS, + devant PV ?
- **le Δ →** G va avec S ; ΔG avec ΔS

**❸ Un seul écart ?**

- **aucun →** ✓
- **un écart →** ×

### À SURVEILLER

Une seule lettre ou un seul signe change : **+TS** au lieu de −TS, **U** au lieu de H, un **Δ** ajouté ou retiré.

− TS / + TS · H / U · G / ΔG · × T / ÷ T

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| G = **U** − TS. | ❷ la lettre : G = H − TS ; avec U il manque PV (G = U + PV − TS) → un écart : non | × Faux |
| ΔG est **indépendante** de ΔS. | ❶ ΔG = ΔH − TΔS contient ΔS → ΔG en dépend : non | × Faux |
| G (et non ΔG) est indépendante de ΔS. | ❷ le Δ : la formule G = H − TS contient S, pas ΔS ; c'est ΔG qui va avec ΔS (formulation Médisup) → oui | ✓ Vrai |

## H · La réaction est-elle spontanée dans ce sens ? Que vaut K ?

ΔG, spontanéité, K · rubrique H du mémo

*« La réaction est-elle spontanée (exergonique) dans le sens de formation de … ? » · « ΔG est-elle positive quelle que soit la température ? » · « Si ΔG° est négative, K est-elle supérieure à 1 ? »*

### MÉTHODE

**❶ L'item parle de chaleur ou de spontanéité ?**

- **chaleur →** exo / endo = signe de ΔH seul
- **spontanéité →** exergonique = ΔG < 0 → aller en ❷

**❷ Signes de ΔH et ΔS ?**

- **opposés →** réponse directe : ΔH négatif et ΔS positif → toujours ; ΔH positif et ΔS négatif → jamais
- **identiques →** ΔH × 1 000 (en J), $T_{inv}$ = ΔH ÷ ΔS, situer T

**❸ L'item parle de K ?**

- **oui →** $K = e^{-\Delta G°/RT}$ > 0 toujours · ΔG° < 0 ⇔ K > 1

### À SURVEILLER

On confond **exothermique et exergonique**, on oublie la **conversion kJ → J** (le signe de ΔG s'inverse), on annonce une **K nulle ou négative**, ou on mélange **ΔG = 0** et **ΔG° = 0**.

exothermique / exergonique · kJ / J · ΔG / ΔG° · K < 1 / K < 0

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| Une réaction **exothermique** est toujours spontanée. | ❶ « spontanée » → ❷ exothermique dit seulement ΔH négatif ; si ΔS est négatif aussi, les signes sont identiques et la réaction n'est plus spontanée à haute T : non | × Faux |
| ΔH = +20 kJ, ΔS = +50 $J{\cdot}K^{-1}$, T = 300 K : ΔG **< 0**. | ❷ signes identiques → ΔH en J : 20 000 ; ΔG = ΔH − TΔS = 20 000 − 300 × 50 = 20 000 − 15 000 = +5 000 J → ΔG positif : non | × Faux |
| ΔG° > 0 ⇒ la constante d'équilibre est **nulle**. | ❸ $K = e^{-\Delta G°/RT}$ est toujours positive : ΔG° positif donne 0 < K < 1, jamais K = 0 : non | × Faux |
| Si ΔH < 0 et ΔS > 0, la réaction est spontanée quelle que soit T. | ❶ spontanéité → ❷ signes opposés, ΔH négatif et ΔS positif : spontanée à toute température → oui | ✓ Vrai |

## I · Cette perturbation favorise-t-elle la formation de … ?

Le Chatelier et K(T) · rubrique I du mémo

*« Une augmentation de la température, ou de la pression, favorise-t-elle la formation de … ? » · « L'ajout ou le retrait d'une espèce déplace-t-il l'équilibre ? » · « La pression ou un catalyseur modifie-t-il K ? »*

### MÉTHODE

**❶ Qu'est-ce qu'on change ? La réaction avance dans le sens…**

- **on chauffe →** endothermique
- **on refroidit →** exothermique
- **on comprime →** qui va vers le côté avec **moins** de moles de gaz (autant des deux côtés : **rien**)
- **on détend →** qui va vers le côté avec **plus** de moles de gaz
- **on ajoute une espèce →** qui la **consomme** : on s'éloigne de son côté de la flèche (solide ajouté : rien)
- **on retire une espèce →** qui la **refabrique** : on va vers son côté de la flèche

**❷ Ce sens fabrique quelles espèces ? (les noter)**

- **l'item nomme une espèce fabriquée →** ✓
- **il nomme une espèce consommée →** ×

**❸ L'item dit « K change » ?**

- **on a changé T →** oui : endothermique → K augmente quand T augmente ; exothermique → K diminue
- **autre chose →** × : K ne dépend que de T

### À SURVEILLER

La règle est appliquée juste mais l'item **nomme l'espèce de l'autre sens** ; ou la pression « agit » alors qu'il y a **autant de moles de gaz** ; ou la pression, une concentration, un catalyseur **« changent K »**.

formation ou consommation · endothermique ou exothermique · augmente K · autant de moles de gaz

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| $2\ NO(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2\ NO_2(g)$, sens direct (→) exothermique | | |
| Chauffer favorise la formation de **$NO_2$**. | ❶ on chauffe → l'équilibre part dans le sens endothermique, ici le sens inverse (←) → ❷ ce sens fabrique NO et $O_2$, pas $NO_2$ : non | × Faux |
| Une hausse de pression **augmente K**. | ❸ on a changé P, pas T → K ne dépend que de T : elle ne bouge pas (seule la position de l'équilibre change) | × Faux |
| Retirer $NO_2$ favorise sa formation. | ❶ on retire $NO_2$ → l'équilibre la refabrique : sens direct (→) → ❷ ce sens fabrique $NO_2$ : oui | ✓ Vrai |

## J · Unité, température, définition : est-ce exact ?

Unités, 0 K, intensif, équilibre · rubrique J du mémo

*« L'entropie s'exprime-t-elle en $J{\cdot}K^{-1}$ ? » · « L'entropie d'un cristal parfait est-elle nulle à 0 K, ou à 0 °C ? » · « Une transformation irréversible est-elle lente ? »*

### MÉTHODE

**❶ De quoi parle l'item ?**

- **température →** S = 0 à 0 K (= −273 °C) seulement, 3e principe ; T en K jamais négative
- **unité →** la refaire : S = Q/T → $J{\cdot}K^{-1}$ ; G, H → J ; μ → $J{\cdot}mol^{-1}$ ; C = $Q/(m{\cdot}\Delta T)$ ; K sans unité
- **grandeur →** s'additionne ? oui extensive, non intensive
- **équilibre →** dynamique : vitesses égales, rien ne s'arrête
- **temps, vitesse →** cinétique, pas thermodynamique
- **système isolé →** ΔS = entropie créée, positive ou nulle (2nd principe) ; nulle seulement si réversible

**❷ L'item est conforme ?**

- **oui →** ✓
- **non →** ×

### À SURVEILLER

On remplace **0 K par 0 °C** (ou 273 K), on donne à S une unité **sans $K^{-1}$**, on dit que l'équilibre **s'arrête**, ou on attribue la **vitesse** à la thermodynamique.

0 K / 0 °C / 273 K · isolé : ΔS = 0 / ΔS = entropie créée · $J{\cdot}K^{-1}$ / $J{\cdot}mol^{-1}$ · intensive / extensive · s'arrête / vitesses égales

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| L'entropie d'un cristal parfait est nulle à **273 K**. | ❶ température : S = 0 seulement au zéro absolu, 0 K (= −273 °C) ; 273 K, c'est 0 °C → ❷ non | × Faux |
| À l'équilibre, le système **n'échange plus rien**. | ❶ équilibre : il est dynamique, les deux sens continuent à vitesses égales → ❷ non | × Faux |
| La température est une grandeur intensive. | ❶ grandeur : deux températures ne s'additionnent pas quand on réunit deux systèmes → intensive → ❷ oui | ✓ Vrai |
| Dans un système isolé, une transformation spontanée se fait **à entropie constante**. | ❶ système isolé : ΔS = entropie créée, positive pour une transformation spontanée (irréversible), nulle seulement si réversible → ❷ non | × Faux |

## N · La valeur proposée est-elle juste ?

Calculs · rubrique N du mémo

*« La variation d'entropie standard vaut-elle la valeur annoncée ? » · « ΔU vaut-elle la somme annoncée ? » · « La température d'inversion est-elle au-dessus de la température de travail ? »*

### MÉTHODE

**❶ Les unités sont-elles converties ?**

- **non →** convertir avant tout : kJ → J (× 1 000) · °C → K (+ 273) · L → $m^3$ (÷ 1 000) · atm → Pa (× $10^5$)
- **oui →** aller en ❷

**❷ Le signe d'abord**

- **détente →** W négatif (le gaz fournit du travail) ; compression : W positif
- **sens inverse →** on change le signe de ΔH et de ΔS, même valeur
- **rapport →** plus grand que 1 → ln positif ; plus petit que 1 → ln négatif ; égal à 1 → 0
- **Δn →** ne compter que les espèces (g) : moles de gaz à droite − moles de gaz à gauche
- **Q et K →** Q plus petit que K → sens direct (→) ; Q plus grand → sens inverse (←)

**❸ La valeur**

`une ligne du mémo (rubrique N), nombres ronds ; un facteur 1 000 d'écart = conversion oubliée`

- **conforme →** ✓
- **non →** ×

### À SURVEILLER

La valeur proposée est celle qu'on obtient en faisant **une seule erreur** : une conversion oubliée (**facteur 1 000**), le **bon nombre avec le mauvais signe**, des °C laissés à la place des K, un Δn qui compte les solides ou les liquides, Q et K pris l'un pour l'autre.

kJ / J · °C / K · L / $m^3$ · valeur juste / signe faux · Q < K / Q > K · (g) / (s), (l)

### EXERCICES

| Affirmation | Au crayon (chemin dans l'arbre) | Verdict |
|---|---|---|
| Vaporisation à 400 K, ΔH = 32 $kJ{\cdot}mol^{-1}$ : ΔS = **0,08** $J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$. | ❶ non : 32 kJ = 32 000 J → ❷ vaporisation : ΔS positif → ❸ changement d'état : ΔS = ΔH ÷ T = 32 000 ÷ 400 = 80 ; 0,08 = kJ non convertis : non | × Faux |
| Détente de 3 L à 5 L sous $10^5$ Pa : W = **+200 J**. | ❶ ΔV = 2 L = $2{\cdot}10^{-3}$ $m^3$ → ❷ détente : le gaz fournit du travail, W négatif → ❸ W = −P × ΔV = $-10^5 \times 2{\cdot}10^{-3}$ = −200 J : bon nombre, mauvais signe | × Faux |
| $PCl_5(g) \rightleftarrows PCl_3(g) + Cl_2(g)$ : $K_p = K_c{\cdot}RT$. | ❷ Δn : 1 mole de gaz à gauche, 2 à droite → Δn = 1 → ❸ $K_p = K_c \times (RT)^{\Delta n} = K_c{\cdot}RT$ : conforme | ✓ Vrai |
| Compression isotherme d'un gaz de 2 à 8 atm : ΔG est **négatif**. | ❷ rapport P finale ÷ P initiale = 8 ÷ 2 = 4, plus grand que 1 → ln positif → ❸ ΔG = nRT ln 4, positif : non | × Faux |